



东海大学附属中学

岁月不居 天道酬勤

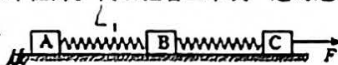
2019级高三年级（物理）学科大练习 17

命题人：尹雄杰 审题人：孟繁秋

使用时间：2021-12-21

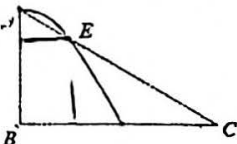
一、选择题（共8道，其中1-4题为单选题，5-8题为多选题。每题8分，共64分）

1. 如图所示，在水平面上有三个质量分别为 m_1 、 m_2 、 m_3 的木块 A、B、C，木块 A 与 B、B 与 C 间用相同轻弹簧连接。木块 A 与水平面间的动摩擦因数为 μ ，木块 B、C 与水平面之间摩擦忽略不计。现用一作用在 C 上的水平恒力 F 向右拉着三木块一起匀速运动的过程中，A、B 间弹簧长度为 L_1 ，B、C 间弹簧长度为 L_2 。关于 L_1 、 L_2 的大小关系，下列说法中正确的是（ ）



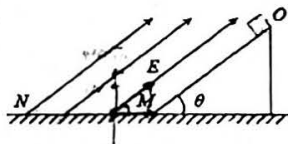
- A. L_1 、 L_2 大小与 m_1 、 m_2 、 m_3 无关，总有 $L_1 < L_2$
 B. L_1 、 L_2 大小与 m_2 、 m_3 无关，总有 $L_1 = L_2$
 C. L_1 、 L_2 大小与 m_2 、 m_3 无关，总有 $L_1 > L_2$
 D. L_1 、 L_2 大小与 m_1 、 m_2 、 m_3 有关，总有 $L_1 = L_2$

2. 如图所示，竖直平面内有 A、B、C 三点，三点连线构成一直角三角形，AB 边竖直，BC 边水平，D 点为 BC 边中点。一可视为质点的物体从 A 点水平抛出，轨迹经过 D 点，与 AC 交于 E 点。若物体从 A 运动到 E 的时间为 t_1 ，从 E 运动到 D 的时间为 t_2 ，则 t_1 、 t_2 为（ ）



- A. 1:1 B. 1:2 C. 2:3 D. 1:3

3. 如图所示，固定的光滑绝缘斜面 OM 与光滑绝缘水平面 MN 平滑连接，斜面 OM 长度 $L = 4.0\text{m}$ ，倾角 $\theta = 37^\circ$ ，斜面和水平面所在空间存在着平行于斜面向上的匀强电场。现有质量为 $m = 1\text{kg}$ 、带电量为 $q = 2.0 \times 10^{-3}\text{C}$ 的带正电的小滑块（可视为质点）从 O 点以 $v = 6\text{m/s}$ 的速度沿斜面匀速下滑， g 取 10m/s^2 ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ，则小滑块在水平面 MN 运动的最大位移为（ ）



- A. 1.75m B. 2.25m C. 3.75m D. 4.25m

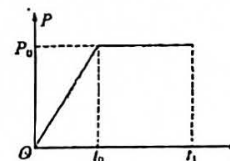
4. 用一根绳子竖直向上拉一个物块，物块从静止开始运动，绳子拉力的功率按如图所示规律变化，已知物块的质量为 m ，重力加速度为 g ， $0 \sim t_0$ 时间内物块做匀加速直线运动， t_0 时刻后功率保持不变， t_1 时刻物块达到最大速度，则下列说法正确的是（ ）

A. 物块始终做匀加速直线运动

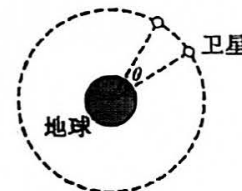
B. $0 \sim t_0$ 时间内物块的加速度大小为 $\frac{P_0}{mt_0}$

C. t_0 时刻物块的速度大小为 $\frac{P_0}{mg}$

D. $0 \sim t_1$ 时间内物块上升的高度为 $\frac{P_0}{mg} \left(t_1 - \frac{t_0}{2} \right) - \frac{P_0^2}{2m^2 g^3}$

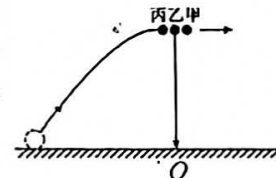


5. 如图所示，已知某卫星经过时间 t ，绕地球转过的角度为 θ 。设地球半径为 R ，地球表面重力加速度为 g ，引力常量为 G ，不考虑地球自转。根据题中信息，则可以求出（ ）



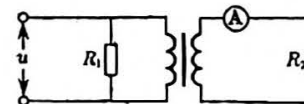
- A. 卫星的质量
 B. 卫星运动的周期
 C. 卫星运动的动能
 D. 卫星所在圆轨道离地面高度

6. 一个质量为 m 的小型炸弹自水平地面朝右上方射出，在最高点以水平向右的速度 v 飞行时，突然爆炸为质量相等的甲、乙、丙三块弹片，如图所示。爆炸之后乙自静止自由下落，丙沿原路径回到原射出点。若忽略空气阻力，则下列说法正确的是（ ）



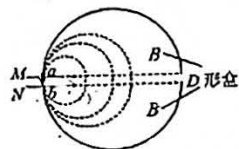
- A. 爆炸后乙落地的时间最长
 B. 爆炸后甲落地的时间最长
 C. 甲、丙落地点到乙落地点 O 的距离比为 4:1
 D. 爆炸过程释放的化学能为 $\frac{7mv^2}{3}$

7. 如图所示，理想变压器原线圈接在 $u = 20\sqrt{2} \sin 100\pi t$ (V) 的交流电源上，阻值 $R_1 = 10\Omega$ 的电阻与变压器原线圈并联。副线圈与阻值为 $R_2 = 10\Omega$ 的电阻组成闭合回路，电流表为理想电流表。已知电阻 R_1 消耗的电功率是 R_2 消耗的电功率 4 倍，则下列说法正确的是（ ）



- A. 电流表的示数为 1A
 B. 电阻 R_2 消耗的电功率为 10W
 C. 电源输出的功率为 40W
 D. 变压器原、副线圈的匝数之比为 4:1

8. 如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图, 在两 D 形盒左边的缝隙间放置一对中心开有小孔 a 、 b 的平行金属板 M 、 N , 每当带正电的粒子从 a 孔进入时, 立即在两板间加上恒定电压, 粒子经加速后从 b 孔射出时, 立即撤去电压。粒子进入 D 形盒中的匀强磁场后做匀速圆周运动。已知 D 形盒的缝隙间无磁场, 不考虑相对论效应, 则下列说法不正确的是 ()



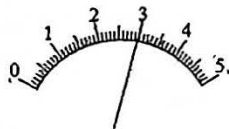
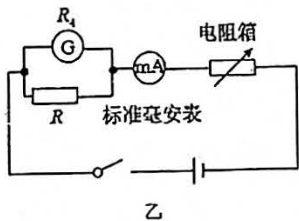
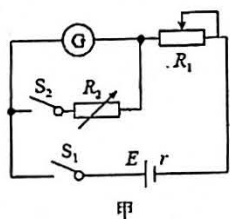
- A. 磁场方向垂直纸面向外
B. 粒子运动的周期不断变大
C. 粒子每运动一周直径的增加量越来越小
D. 增大板间电压, 粒子最终获得的最大动能变大

二、实验题 (共 1 题, 共 18 分。)

9. (18 分)

某同学要将一满偏电流为 5mA 的毫安表 G 改装为量程为 100mA 的电流表。他先测量出毫安表 G 的内阻, 然后对表进行改装, 最后再利用一标准毫安表, 对改装后的电流表进行校正。具体实验步骤如下:

- ①按电路原理图甲连接线路;
- ②将 R_1 的阻值调到最大, 闭合开关 S_1 后调节 R_1 的阻值, 使毫安表 G 的指针偏转到满刻度;
- ③闭合 S_2 , 保持 R_1 不变, 调节 R_2 的阻值, 使毫安表 G 的指针偏转到满刻度的一半的位置, 记下 R_2 的阻值。



- (1) 若按正确操作步骤读出 R_2 的阻值为 95Ω , 则毫安表 G 内阻的测量值 $R_g = \underline{\hspace{1cm}}\Omega$, 与毫安表内阻的真实值 R'_g 相比, R_g (选填“大于”“等于”或“小于”) R'_g ;
- (2) 若忽略实验的误差, 将上述毫安表 G 改成量程为 100mA 的电流表, 则需要

(选填“串”或“并”) 联一个阻值 $R = \underline{\hspace{1cm}}\Omega$ (保留两位有效数字) 的电阻;

- (3) 根据图乙所示电路对改装后的电表进行校正。改装表的指针位置如图丙所示, 若改装的电流表准确, 则标准毫安表的示数为 mA 。(保留三位有效数字)

三、计算题 (共 1 题, 18 分。)

10. (18 分)

如图甲所示, 水平面 (纸面) 内间距 $L=2.5\text{m}$ 的平行光滑金属导轨间接一阻值 $R=4\Omega$ 的电阻, 质量为 $m=1\text{kg}$ 的金属杆置于导轨上。 $t=0$ 时, 金属杆在水平向右拉力 F 的作用下由静止开始进入磁感应强度 $B=0.8\text{T}$ 、方向垂直纸面向里的匀强磁场区域, 经过 5s 金属杆离开磁场区域。现测得电阻 R 两端的电压随时间变化的图象如图乙所示, 杆与导轨的电阻均忽略不计, 两者始终保持垂直且接触良好。求:

- (1) 金属杆在 5s 时的速度大小;
- (2) 金属杆的速度随时间变化的关系式, 并说明杆的运动性质;
- (3) 水平力 F 随时间变化的关系式。

